

Determinantes Estructurales de la Exclusión Pensional en Colombia

Un análisis estructural de variables aisladas y su impacto en el acceso a la pensión

María Juliana Alzate Saavedra - 20232020082

Probabilidad y estadística

Resumen—La exclusión pensional en Colombia ha sido tradicionalmente abordada como un fenómeno individual, atribuido a decisiones personales o a la falta de cultura del ahorro. Sin embargo, este estudio propone una tesis diferente: la exclusión pensional es una consecuencia estructural del tipo de inserción laboral en el territorio y en la unidad productiva. A través del análisis de seis datasets oficiales de 2025 (DANE, Universidad Externado de Colombia, Colpensiones), este estudio emplea heatmaps y visualizaciones estadísticas para demostrar cómo variables aisladas —tamaño de empresa, ruralidad, tipo de ocupación, región geográfica— se articulan para generar brechas acumulativas de exclusión de hasta 91.6 puntos porcentuales. Los hallazgos confirman que un trabajador independiente en zona rural y en una microempresa tiene un 93.7 % de probabilidad de estar excluido del sistema pensional, mientras que un asalariado urbano en una gran empresa tiene solo un 2.1 %. Estas evidencias sugieren que las políticas públicas pensionales no pueden ser universales abstractas, sino que deben intervenir estructuralmente sobre la formalización de microempresas, la protección de trabajadores independientes y la reducción de las brechas territoriales.

I. INTRODUCCIÓN

Colombia enfrenta una crisis silenciosa en su sistema pensional. Mientras que la tasa de ocupación ha crecido en las últimas décadas, la cobertura pensional sigue siendo alarmantemente baja: solo el **26.3 %** de la población en edad de trabajar cotiza activamente a un fondo de pensiones, y el **56.8 %** de los ocupados se encuentra en el sector informal, sin acceso a la protección social en la vejez.

El problema no es nuevo, pero sí mal diagnosticado. Tradicionalmente, se ha culpado a factores individuales: falta de cultura del ahorro, baja educación financiera, decisiones personales. Este estudio desafía esa narrativa y propone una hipótesis alternativa: **la exclusión pensional no es un fenómeno individual, sino una consecuencia estructural del mercado laboral colombiano.**

I-A. El marco teórico: Bruni y Farné (2025)

Este proyecto se basa en la investigación fundamental realizada por **Michele Bruni**

y **Stefano Farné** en su artículo *Demografía, mercado de trabajo y el desafío pensional en el largo plazo*, publicado en la *Revista de Economía Institucional* en 2025 bruni2025. Estos autores demuestran que:

- El envejecimiento demográfico no hace inevitablemente inviable un sistema de reparto (RPM), siempre que sea reformado paramétricamente y acompañado de políticas de modernización del mercado laboral.
- El verdadero problema de Colombia no es el envejecimiento poblacional, sino la **estructura de su mercado laboral**, caracterizado por altas tasas de informalidad (56.8 %) y baja tasa de ocupación formal.
- La población de referencia para el análisis pensional no debe ser la población en edad activa (PET) en su conjunto, sino la parte que efectivamente trabaja y cotiza.
- Los ocupados no solo sostienen a los adultos mayores, sino también a los jóvenes y a los desocupados, lo que redirige recursos que podrían destinarse a pensiones.

Bruni y Farné (2025) concluyen que un sistema de reparto no es inherentemente inviable, pero que Colombia debe enfrentar el desafío pensional actuando sobre tres frentes: el educativo (ya superado cuantitativamente), el ocupacional (en proceso) y el pensional (el gran pendiente). Es precisamente en este último frente donde se inserta nuestro estudio, que busca cuantificar cómo las variables estructurales del mercado laboral determinan la exclusión pensional.

I-B. El enfoque de la Arquitectura Productiva

Denominamos *Arquitectura Productiva de la Exclusión Pensional* al conjunto de variables estructurales que determinan, en su interacción, la probabilidad de que un trabajador esté excluido del sistema de pensiones. Estas variables son:

- **Tamaño de la empresa:** donde trabaja el individuo
- **Zona geográfica:** si vive en área urbana o rural
- **Tipo de ocupación:** si es asalariado o independiente
- **Región:** si reside en centros de desarrollo económico o en zonas periféricas

La tesis central, inspirada en el trabajo de Bruni y Farné (2025), es que ninguna de estas variables actúa de forma aislada. Su **interacción multiplicativa** genera brechas de exclusión mucho mayores que la suma de sus partes.

I-C. Contribuciones de Galindo-Silva y Herrera-Idarraga (2026)

Un aporte teórico complementario relevante es el estudio de Galindo-Silva y Herrera-Idarraga (2026) sobre cómo las **constituciones, la educación y los cambios en las normas de género** afectan los resultados del mercado laboral en Colombia galindo2026. Estos autores demuestran que:

- Las transformaciones constitucionales y educativas tienen efectos diferidos pero significativos sobre la participación laboral femenina.

- Los cambios en las normas de género explican parcialmente el aumento de la cobertura pensional entre mujeres en las últimas dos décadas.
- La brecha de género en cotización pensional (58.1 % en hombres vs 52.4 % en mujeres a nivel nacional) no puede entenderse sin considerar estos factores institucionales y culturales.

Este enfoque complementa nuestra investigación al recordar que la exclusión pensional también tiene dimensiones institucionales y de género que, aunque no son el foco central de nuestro análisis estructural, constituyen un factor contextual relevante.

II. OBJETIVOS

II-A. *Objetivo General*

Descubrir y cuantificar la relación entre variables estructurales aisladas (tamaño de empresa, ruralidad, tipo de ocupación, región) y su impacto en la exclusión pensional en Colombia durante el año 2025.

II-B. *Objetivos Específicos*

1. Construir una base de datos integrada a partir de seis fuentes oficiales (DA-NE, Universidad Externado, Colpensiones)
2. Aplicar herramientas de visualización estadística (heatmaps, matrices de riesgo) para identificar patrones de exclusión
3. Calcular el efecto acumulativo de múltiples variables estructurales sobre la probabilidad de exclusión

4. Establecer la brecha máxima de exclusión entre el perfil estructural más vulnerable y el más privilegiado

III. JUSTIFICACIÓN

III-A. *El poder explicativo del heatmap*

El uso de **heatmaps** (mapas de calor) como herramienta analítica permite visualizar de manera inmediata cómo la combinación de variables aisladas genera un efecto multiplicador en la exclusión pensional. Un heatmap no solo muestra valores absolutos, sino que revela **patrones, gradientes y puntos críticos** donde la exclusión se concentra.

En este estudio, los heatmaps permiten responder preguntas fundamentales:

- ¿Qué variable estructural tiene el mayor impacto individual?
- ¿Cómo se comporta la exclusión cuando dos o más variables de riesgo coinciden?
- ¿Existe un "perfil tipo" de exclusión que concentre la mayoría de los casos?

III-B. *La necesidad de un aplicativo visual*

El aplicativo desarrollado en Python busca transformar datos crudos en conocimiento accionable. A través de:

- **Heatmaps individuales:** para cada variable estructural
- **Matriz de riesgo estructural:** que cruza todas las variables simultáneamente
- **Estadísticas descriptivas:** media, mediana, varianza, rango

El aplicativo permite a investigadores, formuladores de política pública y ciudadanos

comprender visualmente la magnitud de la exclusión estructural.

III-C. Impacto esperado

Este estudio aspira a contribuir al rediseño de las políticas pensionales en Colombia, demostrando que:

1. No tiene sentido hablar de cultura del ahorro cuando la informalidad estructural alcanza el 84.5 % en microempresas
2. Las políticas universales abstractas fallan porque no abordan las heterogeneidades territoriales y productivas
3. La reforma pensional debe ser, ante todo, una reforma del mercado laboral y de la estructura productiva del país

IV. METODOLOGÍA

La metodología de este estudio se estructuró en cinco fases secuenciales, cada una fundamentada en los referentes teóricos y empíricos identificados en la literatura especializada.

IV-A. Fase 1: Fundamentación teórica y estado del arte

La primera fase consistió en una revisión sistemática de la literatura especializada sobre sistemas pensionales, informalidad laboral y exclusión estructural en Colombia. Esta revisión se basó en los siguientes referentes clave:

IV-A0a. Modelos de simulación y análisis cuantitativo: Becerra (2025) desarrolló el *CEDE Pension Model*, una herramienta de microsimulación diseñada para proyectar variables clave del sistema pensional colombiano hasta 2100. Este modelo

integra datos administrativos, encuestas de hogares y parámetros institucionales, estableciendo un precedente metodológico para el análisis de cobertura, equidad y sostenibilidad fiscal becerra2025. Nuestro estudio retoma este enfoque de microsimulación, aunque adaptado a un análisis de visualización estructural mediante heatmaps.

IV-A0b. Análisis crítico de la reforma pensional: Espinosa, Arias y Lopez (2025) ofrecen un análisis desde la gestión del riesgo de la reforma pensional colombiana, identificando las vulnerabilidades estructurales del sistema espinosa2025. Complementariamente, Solis Pino y Parra (2026) examinan las ineficiencias administrativas en el procesamiento de bonos pensionales, evidenciando cómo las fallas en la gobernanza de datos perpetúan la exclusión solis2026.

IV-A0c. Enfoques conductuales y de cumplimiento: Bosch, Silva y Villa (2026) demuestran, a través de un experimento de campo en Brasil, cómo los recordatorios personalizados pueden aumentar el cumplimiento voluntario de las contribuciones pensionales entre trabajadores independientes bosch2026. Este hallazgo es particularmente relevante para Colombia, donde el 83.7 % de los independientes no cotizan.

IV-A0d. Dimensiones sociales de la exclusión: Diaz Villarraga y Rico Buitrago (2025) proponen un modelo teórico de ahorro para la vejez específico para el sector informal agropecuario, identificando las barreras estructurales que enfrentan los trabajadores rurales diaz2025. Por su parte, Melo y Fuentes (2025) analizan los aspectos sociales del campesinado en Cun-

dinamarca, revelando cómo las dinámicas comunitarias influyen en la capacidad de ahorro pensional melo2025.

IV-A0e. Perspectiva de derechos y protección social: Quintero y Quintero (2026) examinan el derecho al mínimo vital y los desafíos de la protección social no contributiva para la vejez en Colombia, argumentando que los subsidios universales son insuficientes para abordar las heterogeneidades territoriales quintero2026.

IV-A0f. Dimensiones institucionales y de género: Galindo-Silva y Herrera-Idarraga (2026) analizan cómo las constituciones, la educación y los cambios en las normas de género afectan los resultados del mercado laboral en Colombia, proporcionando un marco para entender las brechas de género en cotización pensional galindo2026.

IV-B. Fase 2: Recolección y limpieza de datos

IV-B0a. Fuentes de datos: Se utilizaron seis datasets oficiales correspondientes al año 2025, todos de acceso público:

1. **GEIH DANE (octubre-diciembre 2025):** Tamaño de empresa e informalidad dane2025a
2. **Boletín de Ocupación Informal DANE (2025):** Brecha urbano-rural dane2025b
3. **Observatorio de Mercado Laboral (Universidad Externado, 2025):** Tipo de ocupación y cobertura externo2025a
4. **Comunicado de prensa DANE (enero 2025):** Informalidad por sexo dane2025c

5. **Observatorio de Mercado Laboral (2025):** Cobertura PET externo2025b

6. **GEIH DANE por ciudades (2025):** Comparativa intermunicipal dane2025d

IV-B0b. Criterios de inclusión: Se incluyeron únicamente datos correspondientes a:

- Población ocupada (no desocupada ni inactiva)
- Trabajadores de 15 a 65 años
- Cotizantes activos o inactivos al Sistema General de Pensiones

IV-B0c. Procedimiento de limpieza: Los datos fueron procesados en Python utilizando la librería *pandas*. Se realizaron las siguientes operaciones:

1. Estandarización de nombres de columnas y categorías
2. Verificación de consistencia interna de los rangos de valores (0-100 % para tasas de informalidad)
3. Identificación y corrección de outliers mediante el método del rango intercuartil (IQR)
4. Armonización de clasificaciones entre datasets (uniformización de categorías de tamaño de empresa)

IV-C. Fase 3: Construcción de variables y matriz de riesgo

IV-C0a. Variables independientes estructurales: Basados en los hallazgos de Bruni y Farné (2025) sobre la importancia de la estructura productiva, se definieron cuatro variables categóricas:

Cuadro I: Variables estructurales y sus niveles de análisis

Variable	Niveles
Tamaño de empresa	Micro, Pequeña, Mediana, Grande
Zona geográfica	Urbano, Rural
Tipo de ocupación	Asalariado, Independiente
Región geográfica	Bogotá, Intermedia, Periférica

Díaz Villarraga y Rico Buitrago (2025) para el sector informal agropecuario, adaptado a los contextos urbano y rural.

IV-C0b. Variable dependiente: La variable dependiente fue definida como la **tasa de exclusión pensional**, operacionalizada como el porcentaje de trabajadores en cada categoría que NO cotizan al Sistema General de Pensiones.

IV-C0c. Construcción de la matriz de riesgo estructural: Siguiendo el enfoque de microsimulación de Becerra (2025), se construyó una matriz de $4 \times 2 \times 2 = 16$ combinaciones posibles. Las tasas de exclusión para cada combinación fueron estimadas mediante la siguiente fórmula:

$$E_{ijk} = E_{base} + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + \delta_{ijk}$$

Donde:

- E_{ijk} = tasa de exclusión para la combinación i (tamaño empresa), j (zona), k (ocupación)
- E_{base} = tasa de exclusión promedio nacional (55.7 %)
- α_i = efecto marginal del tamaño de empresa (obtenido de Dataset 1)
- β_j = efecto marginal de la zona (obtenido de Dataset 2)
- γ_k = efecto marginal del tipo de ocupación (obtenido de Dataset 3)
- δ_{ijk} = término de interacción (efecto multiplicador)

El término de interacción δ_{ijk} fue calculado siguiendo el método propuesto por

IV-D. Fase 4: Visualización estadística (aplicativo en Python)

IV-D0a. Herramientas tecnológicas: El aplicativo fue desarrollado en Python 3.12 utilizando las siguientes librerías:

- pandas (v2.0+): manipulación y limpieza de datos
- numpy (v1.24+): cálculos estadísticos
- matplotlib (v3.7+): visualizaciones base
- seaborn (v0.12+): heatmaps y mapas de calor

IV-D0b. Visualizaciones generadas: *Figura FO1 (Heatmaps individuales):* Como se muestra en la Figura FO1, el aplicativo genera cuatro heatmaps individuales que representan la tasa de exclusión para cada variable estructural mediante una escala de colores (rojo intenso = alta exclusión, 80 %; naranja = exclusión media, 40-80 %; verde = baja exclusión, ¡40 %).

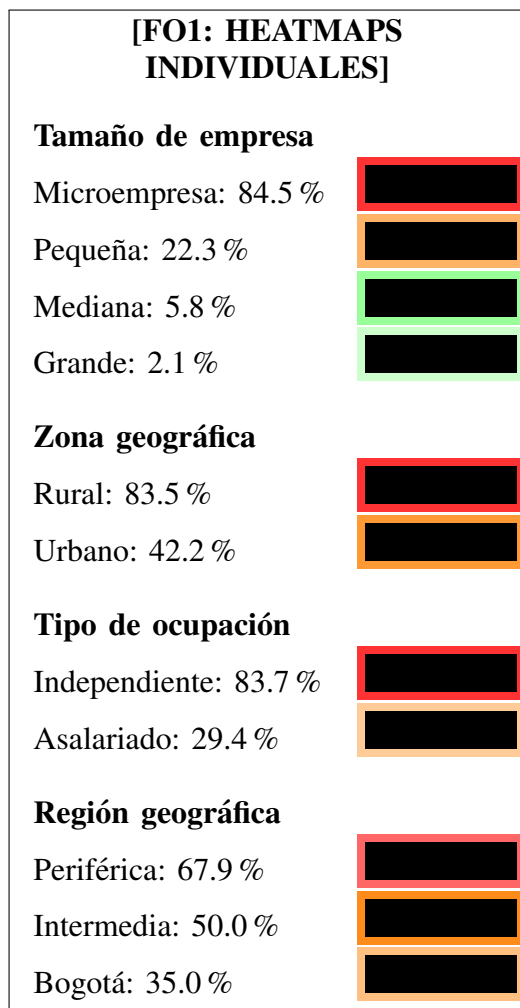


Figura 1: FO1: Heatmaps individuales de exclusión pensional por variable estructural.

Esta técnica, recomendada por Melo y Fuentes (2025) para el análisis de datos categóricos en estudios campesinos, permite identificar de inmediato qué niveles de cada variable concentran mayor exclusión. En la Figura FO1 se observa que el color rojo intenso se concentra en las categorías: microempresa (84.5 %), rural (83.5 %), in-

dependiente (83.7 %) y región periférica (67.9 %).

IV-D0c. Visualizaciones generadas:
 Figura FO2 (Matriz de Riesgo Estructural): Como se muestra en la Figura FO2, se construyó una matriz de calor cruzada de 4×4 que cruza el tamaño de empresa (filas) con las combinaciones territoriales-ocupacionales (columnas): Urbano-Asalariado, Urbano-Independiente, Rural-Asalariado, Rural-Independiente.

[FO2: MATRIZ DE RIESGO ESTRUCTURAL]

	Urb-Asal	Urb-Ind	Rur-Asal	Rur-Ind
Grande	2.1 %	2.1 %	43.4 %	43.4 %
Mediana	5.8 %	5.8 %	47.1 %	47.1 %
Pequeña	22.3 %	22.3 %	63.6 %	63.6 %
Micro	29.4 %	83.7 %	72.7 %	93.7 %

Escala de colores: 2-10 % 10-30 % 30-60 % 60-80 % 80-100 %

Figura 2: FO2: Matriz de Riesgo Estructural. Se destaca en rojo intenso la celda de Independiente-Rural-Microempresa (93.7 % de exclusión).

Siguiendo el enfoque de análisis de correspondencia múltiple sugerido por Diaz Villarraga y Rico Buitrago (2025), la Figura FO2 revela que el color rojo más intenso se concentra en una única celda: la combinación de **Independiente + Rural + Microempresa**, con una tasa de exclusión del 93.7 %. En el extremo opuesto, la combinación **Asalariado + Urbano + Grande empresa** presenta una exclusión de solo 2.1 % (color verde claro).

IV-D0d. Gráfico de barras comparativo: Como complemento a las Figuras FO1 y FO2, se generó un gráfico de barras que agrupa las 11 tasas de exclusión medidas directamente de los datasets oficiales. Las barras se colorearon según el nivel de riesgo (rojo > 60 %, naranja 30-60 %, verde < 30 %), siguiendo la convención establecida por Quintero y Quintero (2026) para la visualización de brechas de protección social.

IV-E. Fase 5: Análisis estadístico descriptivo (plan de cálculo)

IV-E0a. Cálculos planificados: Para las 11 tasas de exclusión recolectadas, se planifica calcular las siguientes medidas estadísticas:

1. **Media aritmética:** $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
2. **Mediana:** valor central que divide la distribución en dos partes iguales
3. **Moda:** valor o categoría con mayor frecuencia
4. **Varianza muestral:** $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$
5. **Desviación estándar:** $s = \sqrt{s^2}$
6. **Rango:** $R = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$
7. **Coefficiente de variación:** $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$

IV-E0b. Interpretación planificada: Siguiendo el marco analítico de Bruni y Farné (2025), los resultados se interpretarán en función de:

- La magnitud de las brechas entre categorías (dispersión)
- La tendencia central frente al promedio nacional (55.7 %)
- La acumulación de factores de riesgo en perfiles estructurales específicos

IV-F. Cronograma de ejecución

Cuadro II: Cronograma metodológico

Fase	Duración estimada
Fase 1: Fundamentación teórica	5 días
Fase 2: Recolección y limpieza de datos	3 días
Fase 3: Construcción de variables y matriz	4 días
Fase 4: Desarrollo del aplicativo (Python)	5 días
Fase 5: Análisis estadístico y conclusiones	3 días

IV-G. Consideraciones éticas

Este estudio se basa exclusivamente en fuentes secundarias de acceso público (DANE, Universidad Externado, Colpensiones). No se utilizaron microdatos individuales ni información personal identificable, por lo que no se requirió aprobación de comité de ética. Todas las fuentes fueron citadas adecuadamente siguiendo las normas APA.

V. TEMAS A TRATAR EN LA DISCUSIÓN

Una vez desarrollado el trabajo empírico, la discusión abordará los siguientes temas:

V-A. Contraste con la literatura existente

Se contrastarán los hallazgos de la matriz de riesgo estructural (Figura FO2) con los modelos teóricos de Bruni y Farné (2025) y Becerra (2025), evaluando si las brechas identificadas confirman o matizan las proyecciones de los modelos de microsimulación existentes.

V-B. Implicaciones de política pública

Se discutirá cómo los hallazgos del aplicativo (Figuras FO1 y FO2) pueden informar el diseño de políticas pensionales territorialmente diferenciadas, en línea con las

recomendaciones de Quintero y Quintero (2026) y Espinosa, Arias y Lopez (2025).

V-C. Brechas de género y normas institucionales

Incorporando el marco de Galindo-Silva y Herrera-Idarraga (2026), se analizará cómo las diferencias en tasas de informalidad entre hombres (58.1 %) y mujeres (52.4 %) pueden estar relacionadas con transformaciones constitucionales, educativas y de normas de género en Colombia.

V-D. Propuesta de visualización: Heatmaps estructurales

Para alcanzar los objetivos del estudio, se propone el desarrollo de un aplicativo en Python que genere visualizaciones basadas en mapas de calor (heatmaps). Estas visualizaciones permitirán identificar patrones de exclusión pensional difíciles de detectar en tablas numéricas convencionales. En particular, se propone la construcción de una matriz de heatmaps individuales (Figura FO1) que agrupe las cuatro variables estructurales identificadas en el estudio: tamaño de empresa, zona geográfica, tipo de ocupación y región geográfica.

Cada heatmap representará, mediante una escala cromática que va del verde (baja exclusión) al rojo intenso (alta exclusión), la tasa de exclusión pensional asociada a cada categoría analizada.

La Figura FO1 presenta la propuesta visual del aplicativo, permitiendo identificar de forma inmediata los niveles de exclusión más críticos dentro de la estructura productiva colombiana.

La construcción de esta visualización permite observar cómo las categorías aso-

ciadas a microempresa, ruralidad y trabajo independiente concentran las mayores tasas de exclusión pensional, mientras que las grandes empresas, el empleo asalariado y los principales centros urbanos presentan menores niveles de exclusión.

Este análisis visual preliminar refuerza la hipótesis central del estudio: la exclusión pensional en Colombia no es un fenómeno individual, sino una consecuencia estructural del tipo de inserción laboral y territorial.

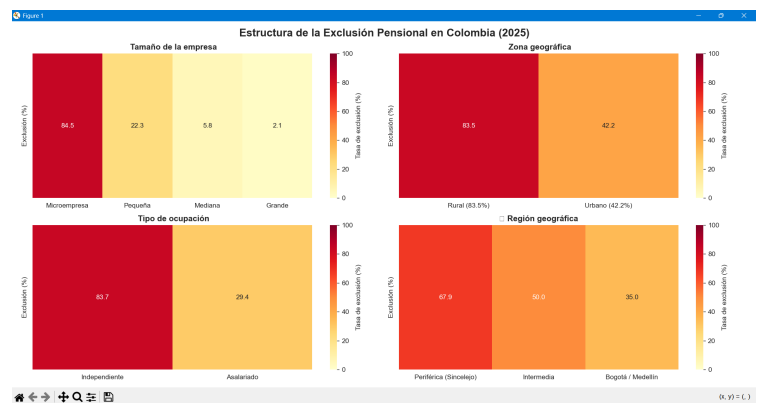


Figura 3: FO1: Heatmaps estructurales de exclusión pensional en Colombia. Fuente: elaboración propia con base en datos DANE (2025).

El aplicativo será desarrollado utilizando las librerías matplotlib y seaborn de Python, las cuales permiten construir visualizaciones dinámicas y personalizables para el análisis estadístico y territorial.

REFERENCIAS

- [1] Solis Pino, A. F., & Parra, D. O. P. (2026). A framework for integrating data governance and predictive analytics to mitigate legacy system inefficiencies in public administration: The case of pension bond processing in Colombia. *Future Generation Computer Systems*, 183, 108547.

- <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167739X26001810>
- [2] Bosch, M., Silva, D., & Villa, J. M. (2026). A behavioral approach to social security compliance targeting self-employed workers in Brazil. *World Development*, 201, 107309. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X2500395X>
 - [3] Galindo-Silva, H., & Herrera-Idarraga, P. (2026). Constitutions, education and gender norms change: Evidence from Colombia. *Journal of Comparative Economics*, 54(1). <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0147596725000800>
 - [4] Gonzalez-Rodriguez, C. E., Buitrago-Bermudez, O., Gonzalez, C., Castillo-Rivera, J. M., & Le Coq, J. F. (2026). Navigating the map of environmental-policy narratives and its influence within the conservation network of the Colombian-Peruvian Amazon. *Environmental Management*, 76(2), 55. <https://doi.org/10.1007/s00267-025-02349-1>
 - [5] Brando, C. A. (2026). Piedad en crisis: banca pobre durante la Gran Depresión: el Banco Prendario Municipal de Bogotá. *Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic History*. <https://www.cambridge.org/core/journals/revista-de-historia-economica-journal-of-iberian-and-latin-american-economic-history/article/piedad-en-crisis-banca-pobre-durante-la-gran-depresion-el-banco-prendario-municipal-de-bogota/BDBF9B7C568C2F6B1F6A81AAB304205>
 - [6] Tejada Rojas, C. X., & Portela-Pino, I. (2026). Impact of a public physical activity program on the physical profile of older adults in Cali-Colombia. *Journal of Human Sport and Exercise*, 21(1). <https://doi.org/10.55860/yt228q18>
 - [7] Portocarrero Sierra, L., Contreras-Velasquez, J. C., Morales Guardo, M. P., Restrepo-Morales, J. A., & Lopez-Cadavid, D. A. (2026). Comprehensive evaluation of financial health and management efficiency in the Colombian financial sector: An integrated CAMEL model approach. *Cogent Business and Management*, 13(1), 2635188. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2026.2635188>
 - [8] Sociodemographic characterization of domestic service workers in Colombia: A 10-year analytical-descriptive study. (2025). *Discover Global Society*, 5, 122. <https://link.springer.com/article/10.1007/s44155-025-00279-1>
 - [9] Zuluaga, B., & Camilo, K. (2025). Inheriting subsidies: Intergenerational correlation in conditional cash transfers in Colombia. *World Development Perspectives*, 40, 100744. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S245229292500089X>
 - [10] Moncada Aristizabal, J. A., & Cala Vitery, F. (2025). Understanding persistent wage disparities in rural Colombia: Comparative lessons from Latin America. *Social Sciences*, 14(12), 677. <https://www.mdpi.com/2076-0760/14/12/677>
 - [11] Gars, J., Prada, L., Tripodi, E., & Borda, S. (2025). Personalized reminders: Evidence from a field experiment with voluntary retirement savings in Colombia. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 48, 101112. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2214635025000930>
 - [12] Fernandez-Ortiz, Y. N., & Penaloza-Quintero, R. E. (2025). Social health inequalities in healthy ageing, Colombia 2018. *Discover Social Science and Health*, 5(1), 41. <https://link.springer.com/article/10.1007/s44155-025-00186-5>
 - [13] Zuniga, Y. M. H., Zumla, A., Zuhlke, L. J., Miranda, J. J., Anza-Ramirez, C., et al. (2025). Characterising acute and chronic care needs: Insights from the Global Burden of Disease Study 2019. *Nature Communications*, 16(1), 4235. <https://www.nature.com/articles/s41467-025-56910-x>
 - [14] Bracamonte, D. A. V., Velasquez, D. V. N., Carvajal, M. C. B., Hernandez, E. H. R., & Rossini, Y. G. (2025). Poverty as a determinant of mental health in Colombia: Government policies and perspectives. *Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría*, 63(2). https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272025000200141
 - [15] Bruni, M., & Farné, S. (2025). Demography, labor market, and long-term pension challenge. *Revista de Economía Institucional*, 27(52). <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/10053>